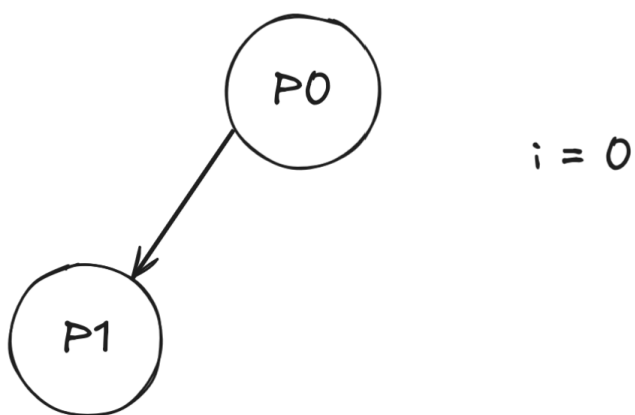


Assignment 03

```
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
int main()
{
    int i;

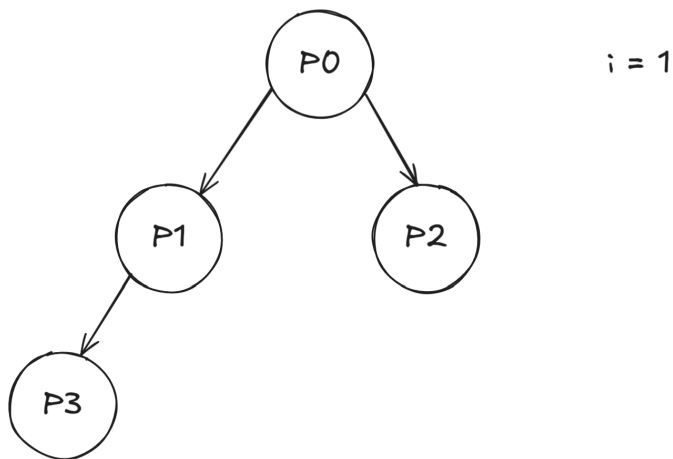
    int N=10;
    for (i = 0; i < N; i++)
        fork();
    return 0;
}
```

- Phân tích đoạn code trên. Lệnh `fork()` sẽ tạo ra tiến trình con sao chép tiến trình cha. Các lệnh được thực hiện tiếp tục sau lệnh `fork()` đó.
- Sau lệnh `fork()` đầu tiên ($i = 0$):
 - Tiến trình cha P_0
 - Tiến trình con P_1 được tạo ra từ P_0
 - **Tổng số tiến trình: 2**



- Sau lệnh `fork()` thứ hai ($i = 1$):
 - Tiến trình P_0 tạo ra P_2
 - Tiến trình P_1 tạo ra P_3

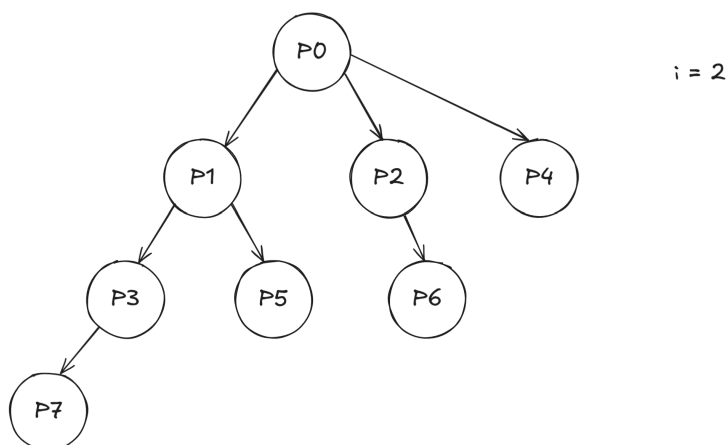
- **Tổng số tiến trình: 4**



- Tương tự như vậy sau lệnh `fork()` thứ ba ($i = 2$):

- Tiến trình P_0 tạo ra P_4
- Tiến trình P_1 tạo ra P_5
- Tiến trình P_2 tạo ra P_6
- Tiến trình P_3 tạo ra P_7

- **Tổng số tiến trình: 8**



- Tổng quát, gọi f_i là tổng số nút sau lần gọi thứ i
- Sau lần gọi `fork()` thứ i . Mỗi tiến trình cũ tạo ra 1 tiến trình mới
- Như vậy: $f_i = f_{i-1} * 2 = 2^i$

- Vậy sau lần gọi `fork()` thứ 10, **tổng số tiến trình là $2^{10} = 1024$**